

地面先行：百年京张韧性公共底盘

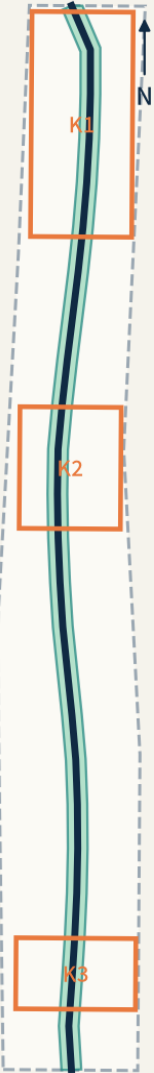
先让地面在高温、暴雨、断网与日常维护中持续工作，再让 AI 进入测量、验证与养护。

临时粗略边界：不得作为官方红线、精确面积、审批或实施依据。

01 / SITE + THESIS

地面先行 | 总体证据图

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据



地面能工作，智能才上线

01 清凉地面

连续遮阴、可停靠节点、低眩光铺装与可见溢流路径先于数字装置。

02 开放地面

把校区、园区、社区与公园边界转成可步行、可进入、可关闭的公共接口。

03 照护地面

无障碍连续性、饮水、座椅、卫生间与人工服务点共同构成基本服务。

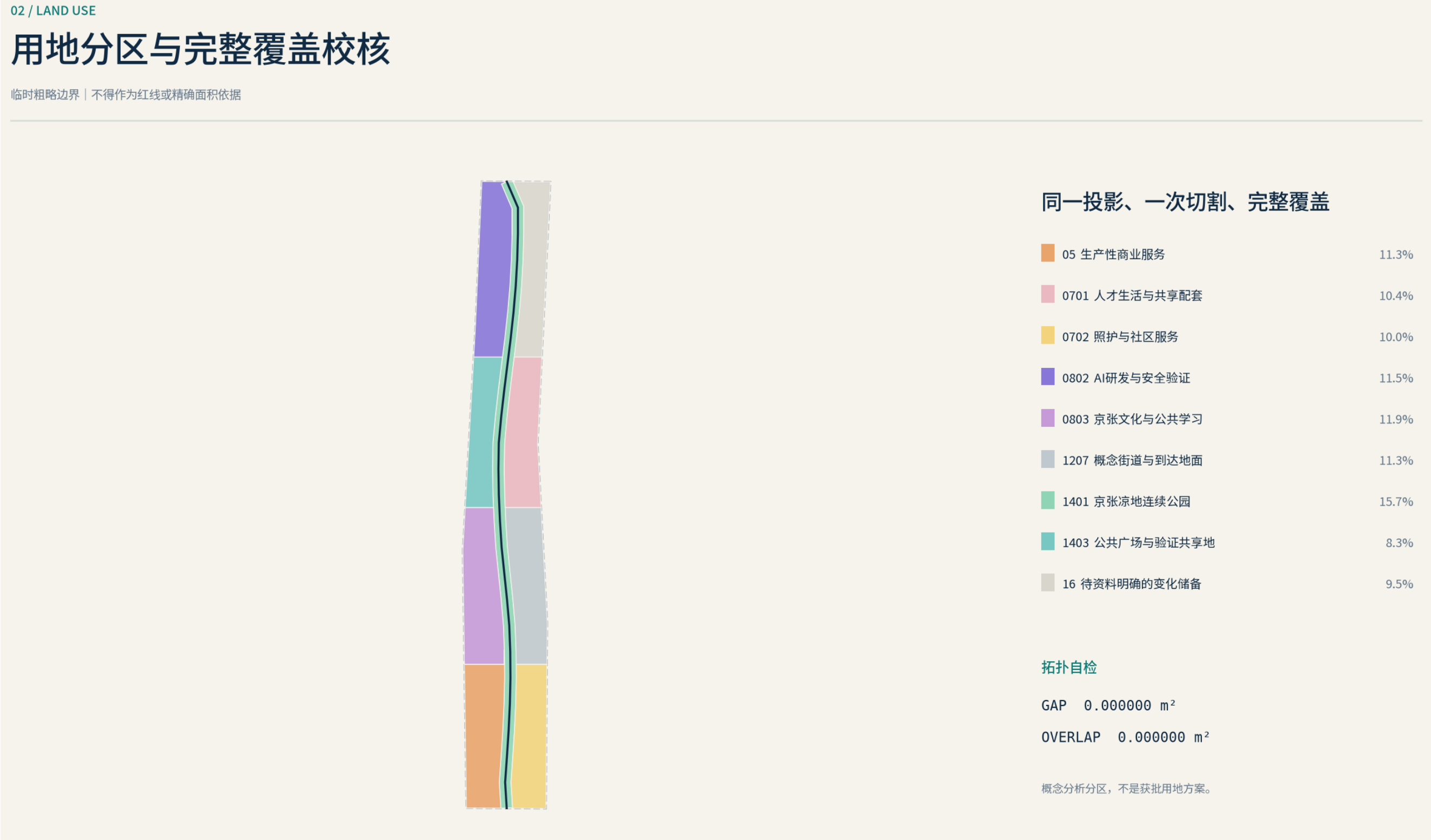
04 循环地面

可逆构件、材料护照、维修接口与回收去向让试点能够拆除、重用或转场。

05 失效安全地面

断电、断网、模型退出或暴雨封闭时，模拟标识、人工接管与安全绕行仍然工作。

临时几何面积 11,412,825 m² • 重点区 3

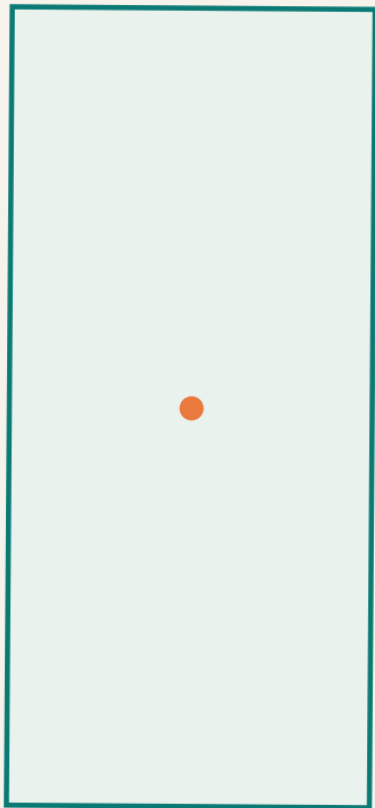


临时粗略边界：不得作为官方红线、精确面积、审批或实施依据。

03 / KEY AREAS

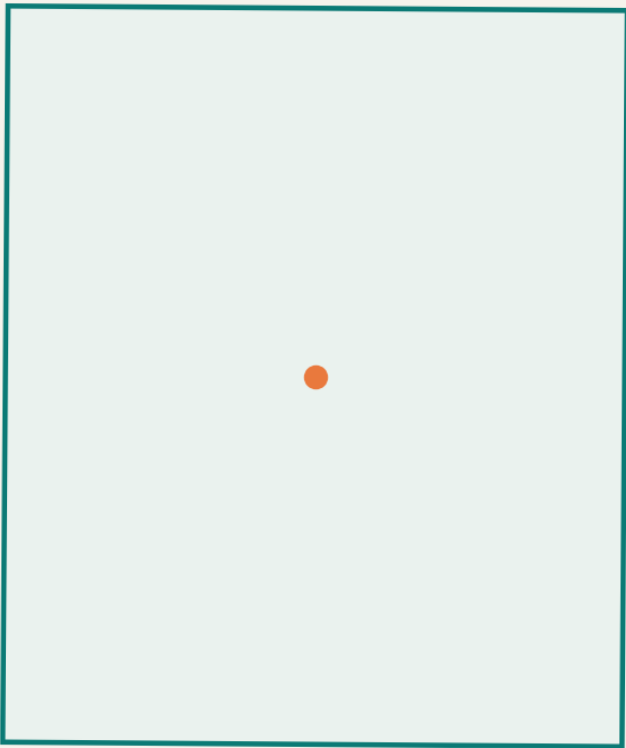
三处重点区 | 一套地面门槛，三种运营性格

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据



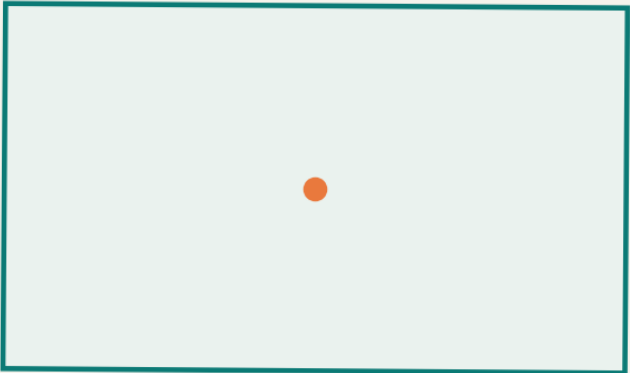
K1 开放模型院

受控验证、公开失败、人工急停



K2 第一块地面 / 地面账本

先做无障碍、遮阴、维护与贡献记录



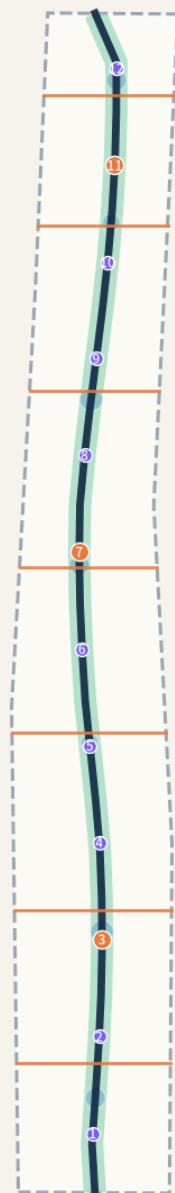
K3 世纪信号

站城转换、铁路记忆与循环服务

临时粗略边界：不得作为官方红线、精确面积、审批或实施依据。

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × 12 个 AI 场景

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据



三道硬门槛

- 01 连续无障碍与安全疏散
- 02 可见雨热路径与人工维护
- 03 数据最小化、人工接管与停止规则

12 场景 | 3 验证

- SCN-01 全链无障碍到达审计
- SCN-02 五分钟人工接管的城市服务导航
- SCN-03 低速机器人共享地面安全验证
- SCN-04 清凉地面微气候对照试验
- SCN-05 共享实验设施预约与安全门禁试验
- SCN-06 小微商户可预约装卸路缘
- SCN-07 照护资源人工可核的匹配
- SCN-08 AI公共素养双向课堂
- SCN-09 可选择、可静音的铁路记忆游览
- SCN-10 可逆构件材料护照
- SCN-11 维修需求与本地能力匹配
- SCN-12 高温暴雨后的地面恢复分诊

临时粗略边界：不得作为官方红线、精确面积、审批或实施依据。

05 / EVIDENCE + METRICS

从事实到闸门 | 核心指标与退出路径

临时粗略边界 | 不得作为红线或精确面积依据

01 官方与登记事实 约 9 km 京张公园；一期 2.5 km / 16.8 ha；临时边界由仓库维护。	02 几何派生（临时） SITE 11,412,825 m² GREEN 15.75% PUBLIC 5.30% GAP 0.000 m²	03 待正式确认 容积率、建筑高度、权属、道路红线、文保、市政、防洪、消防与0-18月：地面与人工回退 18-36月：三项受控验证 现场无障碍。	04 试点闸门 消防与0-18月：地面与人工回退 18-36月：三项受控验证 3-5年：只复制通过模块 未达维护与残值门槛即退出
--	--	---	---

PASS 仅表示提交包可审查，不表示规划批准、方案入选、资金落实或工程可实施。

临时粗略边界：不得作为官方红线、精确面积、审批或实施依据。

六类用户画像

ID	画像	必要条件
P-01	无障碍通勤者	连续、可验证的站园路线与人工帮助
P-02	照护者与儿童家庭	遮阴、饮水、卫生间、休息和低风险过街
P-03	户外服务劳动者	热暴露休息、可预期装卸、饮水与公平工单
P-04	初创开发者与研究者	共享设备、风险分级测试、明确退出门槛
P-05	沿线居民与小微商户	低扰动更新、维修机会、申诉和非数字渠道
P-06	学生与国际访客	可信双语导览、开放课堂和安静可选体验

三处贡献地标

ID	地标	公共贡献与退出规则
LM-01	清华园记忆零里程	公开铁路史料、贡献署名与可撤回数字层叠加在可逆地面上，不改动未经确认的文保本体。
LM-02	清凉地面观测园	把遮阴、雨水、材料维护和误差公开给公众，既是休息花园也是长期性能课堂。
LM-03	循环交换厅	展示试点构件的材料护照、拆装方法、维修记录和下一次去向，荣誉授予可复用贡献而非单一品牌。

无设备替代、人工申诉、数据最小化和现场安全门槛适用于全部用户。

十二张 AI 场景卡 | 三项验证

ID	场景	人工复核与停止
SCN-01	全链无障碍到达审计	任何安全缺陷、误导导航或无法提供人工替代时停止测试
SCN-02	五分钟人工接管的城市服务导航	出现错误资格判断、无法申诉或敏感信息泄露即下线
SCN-03	低速机器人共享地面安全验证	发生接触、越界、急停失效或连续近失事件即停止
SCN-04	清凉地面微气候对照试验	设备漂移、对照无效或热风险升高时暂停并改为人工巡检
SCN-05	共享实验设施预约与安全门禁试验	资质验证失败、维护超期或风险等级不明即关闭预约
SCN-06	小微商户可预约装卸路缘	阻断无障碍通道、消防需求或冲突率升高即停用
SCN-07	照护资源人工可核的匹配	出现医疗判断、权益排除或资源信息过期时停止自动推荐
SCN-08	AI公共素养双向课堂	发现错误教材、商业推销或不可访问内容即下架
SCN-09	可选择、可静音的铁路记忆导览	史实争议、版权不清或影响安静使用时撤下相关内容
SCN-10	可逆构件材料护照	来源不清、有害材料或回收去向不明时禁止再部署
SCN-11	维修需求与本地能力匹配	安全关键维修、资质不明或劳动权益风险进入人工专线
SCN-12	高温暴雨后的地面恢复分诊	数据缺失或模型与现场不一致时完全切换为人工巡检

验证场景 SCN-03 / 07 / 11 设物理急停、地理围栏、现场安全员与人工回退；严重伤害、通道阻断、越界、未授权个人数据、关键网络事件或许可失效均立即停止。

旗舰试点与分期

PHASE-001	0–18m	FIRST GROUND: accessibility baseline, reversible kit, manual fallback and funded maintenance
PHASE-002	18–36m	replicate passed components; three staffed validation scenarios; zero serious incidents
PHASE-003	years 3–5	connect only with permissions, operator, funding, benefit evidence and residual-value gate

责任矩阵 / RACI

工作	A	R	复核 / Stop veto
许可	PA	GS	IR + community
基线与设计	GS	DP	IR / FM / users
AI 试验	GS	SO	IR stop veto
维护	GS	FM	DP / SO / users
分期闸门	PA	IR	all consulted

SITE 11,412,825 m² • GREEN 15.75% • PUBLIC 5.30% • 12 scenarios / 3 validation. 所有值基于临时边界；容积率、高度、权属、市政与工程条件待补。

维护节奏：每日开场安全/可达检查；每周结构、电气与排水；每月无障碍和数据安全；每季度社区步行审查；每年独立生命周期与残值审计。安全关键问题立即关闭，4 小时内做安全处置，24 小时内修复或撤除。

临时粗略边界：不得作为官方红线、精确面积、审批或实施依据。